Risk-Managed Momentum — исследовательский разбор

Статус: кросс-секционный momentum 12–1 с экспозицией, обратной его недавней волатильности. Снижает риск обвалов, но не устраняет его.

Сигнал

Раз в месяц бумаги ранжируются по доходности от 252 до 21 торгового дня назад; верхний квинтиль — long, нижний — short, по 0,5 gross. Затем текущие веса применяются к дневным доходностям последних 126 дней, и считается годовая волатильность такого портфеля. Все веса умножаются на `целевая волатильность / оценка`, по умолчанию цель 12% годовых, множитель ограничен `max_leverage` (по умолчанию 1, допустимо до 2). Нулевая оценка закрывает портфель.

Основание

Barroso и Santa-Clara показали, что риск momentum сильно меняется во времени и хорошо прогнозируется по прошлой дисперсии. Масштабирование до постоянной волатильности почти убрало крупнейшие обвалы и примерно удвоило коэффициент Шарпа на американских данных с 1927 года. Daniel и Moskowitz получили близкий результат динамической экспозицией в разных периодах, странах и классах активов. Moreira и Muir описали ту же идею для широкого набора факторов.

Критика

Cederburg, O'Doherty, Wang и Yan проверили volatility-managed стратегии вне выборки: в реальном времени они в большинстве случаев не превосходят исходные факторы. Масштабирование увеличивает оборот и издержки. Отдельные проверки находят эффект в Европе и Азии, но не везде.

Реализация и отличия

В оригинале волатильность оценивается по прошлым дневным доходностям самой стратегии. Здесь — ex ante, текущими весами по прошлым доходностям бумаг: это другая и обычно меньшая оценка при смене состава. Множитель выше 1 по умолчанию выключен, так как Sandbox и бюджет стратегии не предусматривают плечо.

Риски переноса

- Десять бумаг дают по две на сторону; оценка волатильности шумная.
- При резком развороте рынка ежемесячное масштабирование реагирует с задержкой.
- Short и издержки на MOEX отличаются от американских данных.

Источники

- Barroso, Santa-Clara (2015); Daniel, Moskowitz (2016); Moreira, Muir (2017).

- Cederburg, O'Doherty, Wang, Yan (2020); Назарова, Лещёв (2023) — momentum на ликвидных акциях MOEX.
- Метаданные и адреса: `../manifest.toml`.